

**FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMÉRCIO ÁLVARES PENTEADO — FECAP
CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO / ENGENHARIA DE SOFTWARE**

**ESTHER OLIVEIRA COSTA
HIGOR FONSECA
JOÃO VICTOR FARIA**

**CONFIGURAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA
LINUX E AMBIENTE COMPUTACIONAL**

**Projeto 5 — Central de Atendimento Universitário Álvaro Al
SÃO PAULO — SP
2026**

**ESTHER OLIVEIRA COSTA
HIGOR FONSECA
JOÃO VICTOR FARIA**

**CONFIGURAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA
LINUX E AMBIENTE COMPUTACIONAL**

Projeto 5 — Central de Atendimento Universitário Álvaro Al

Relatório técnico apresentado à Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (FECAP) como requisito parcial de avaliação na disciplina de Sistemas Operacionais e Computação em Nuvem (Entrega 1).

**SÃO PAULO — SP
2026**

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	4
2 DESENVOLVIMENTO E ARQUITETURA DA INFRAESTRUTURA	4
2.1 Topologia e Diagrama da Infraestrutura	4
2.2 Configuração do Sistema Operacional e Recursos de Hardware	5
2.3 Gestão de Usuários, Grupos e Permissões Administrativas	5
2.4 Configuração de Rede, Interfaces e Mapeamento de Portas	6
2.5 Estrutura de Diretórios, Permissões e Política de Segredos	6
2.6 Gerenciamento de Processos e Monitoramento de Desempenho	7
2.7 Orquestração de Serviços e Ciclo de Vida via Systemd	7
2.8 Coleta de Logs e Auditoria de Segurança	8
3 REPOSITÓRIO DA INFRAESTRUTURA E SCRIPTS DE AUTOMAÇÃO	8
4 CONCLUSÃO	9
REFERÊNCIAS	9

1 INTRODUÇÃO

Este trabalho tem como objetivo documentar a configuração e a validação do ambiente operacional Linux utilizado como infraestrutura para o projeto Álvaro AI, desenvolvido na FECAP. O projeto consiste em uma plataforma de atendimento acadêmico integrada ao sistema ASA, composta por uma interface frontend em React, um backend em Node.js com banco relacional SQLite e integração com a API Google Gemini.

Para suportar o funcionamento da aplicação, foi provisionada uma máquina virtual baseada na distribuição Ubuntu Server 22.04 LTS no Oracle VirtualBox. O relatório a seguir apresenta as etapas de instalação, estruturação de usuários, configuração de rede com encaminhamento de portas, controle de permissões de arquivos, monitoramento de recursos computacionais e configuração de daemons via Systemd.

2 DESENVOLVIMENTO E ARQUITETURA DA INFRAESTRUTURA

2.1 Topologia e Diagrama da Infraestrutura

A infraestrutura foi estruturada de forma modular, estabelecendo a comunicação entre o sistema hospedeiro (Windows) e o ambiente virtualizado (Ubuntu Linux) através do mecanismo de NAT e Port Forwarding do VirtualBox.

Figura 1 – Diagrama da arquitetura da infraestrutura e fluxo de portas



Fonte: Os autores (2026).

2.2 Configuração do Sistema Operacional e Recursos de Hardware

A máquina virtual `HigorF` foi configurada sob a arquitetura `x86_64`, executando o Ubuntu 22.04.5 LTS com kernel Linux `6.8.0-136-generic`. Os recursos foram dimensionados para suportar com folga os serviços da aplicação, conforme apresentado na Tabela 1.

Tabela 1 – Recursos de hardware alocados para a máquina virtual

Recurso	Capacidade Alocada	Consumo em Execução	Finalidade
vCPU	1 Core (KVM)	~0.33 Load Average	Execução de processos do sistema e Node.js
Memória RAM	2.048 MB (2,0 GiB)	709 MiB usado / 1,1 GiB livre	Buffer e memória operacional da aplicação
Memória Swap	2,6 GiB	112 MiB usado / 2,5 GiB livre	Área de troca virtual de segurança
Armazenamento	24,0 GiB (Ext4)	13,0 GiB usado (55%)	Partição raiz para sistema, logs e dados

Fonte: Os autores (2026).

Figura 2 – Evidência dos comandos `uname`, `lsb_release`, `free`, `df` e `uptime`

```
Linux HigorF 6.8.0-136-generic #136-22.04.1-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Fri Jul 3 16:29:11 UTC x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
Description: Ubuntu 22.04.5 LTS
total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem: 1,9Gi  789Mi  393Mi  14Mi  864Mi  1,1Gi
Swap: 2,6Gi  112Mi  2,5Gi
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda3      24G   13G   11G  55% /
04:37:52 up 7:54, 1 user, load average: 0,44, 0,63, 0,42
root@HigorF:~#
```

Fonte: Os autores (2026).

2.3 Gestão de Usuários, Grupos e Permissões Administrativas

Seguindo as boas práticas de administração de sistemas operacionais, o ambiente não utiliza o usuário `root` para executar a aplicação. Foram criadas contas individuais para cada integrante do grupo com permissão `sudo`, além de uma conta exclusiva de serviço:

- **Grupo devs (GID 1001):** Grupo comum da equipe de desenvolvimento.
- **Usuários da Equipe (higor, esther, joao):** Contas com diretório home e permissão administrativa via grupo `sudo` (GID 27).
- **Usuário alvaro-app (UID 1003):** Conta restrita criada com shell `/usr/sbin/nologin`, garantindo que nenhum usuário possa realizar login interativo com a conta do serviço.

Figura 3 – Consulta de usuários (/etc/passwd), grupos e comandos id

```
higorfx:1000:1000:higorF,...:/home/higorF:/bin/bash
higorx:1001:1001::/home/higor:/bin/bash
estherx:1002:27:/home/esther:/bin/bash
alvaro-app:x:1003:1001::/home/alvaro-app:/usr/sbin/nologin
joaox:1004:27:/home/joao:/bin/bash
devs:x:1001:
sudo:x:27:higorF,higor
uid=1001(higor) gid=1001(devs) groups=1001(devs),27(sudo)
uid=1002(esther) gid=27(sudo) groups=27(sudo)
uid=1004(joao) gid=27(sudo) groups=27(sudo)
uid=1003(alvaro-app) gid=1001(devs) groups=1001(devs)
root@higorF:~#
```

Fonte: Os autores (2026).

2.4 Configuração de Rede, Interfaces e Mapeamento de Portas

A máquina virtual opera com adaptador de rede em modo NAT na interface `enp0s3`, recebendo o endereço IP `10.0.2.15/24`. Para permitir a comunicação do computador físico com os serviços da VM, foram criadas três regras de encaminhamento de portas, detalhadas na Tabela 2.

Tabela 2 – Mapeamento de portas de rede (Port Forwarding)

Serviço	Porta no Host	Porta na VM	Protocolo	Finalidade
SSH Management	2222	22	TCP	Acesso remoto seguro de terminal
Frontend Web	3000	3000	TCP	Interface web do aluno e atendente
Backend REST API	3001	3001	TCP	API Node.js e comunicação RAG

Fonte: Os autores (2026).

Figura 4 – Verificação de interfaces de rede (ip a), rotas e sockets (ss -tulpn)

```
valid_lft 84291sec preferred_lft 84291sec
inet6 fd00::2d19:855f:e058:1897/64 scope global temporary dynamic
    valid_lft 86082sec preferred_lft 14002sec
inet6 fd00::fba3:d7c2:e623:49db/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
    valid_lft 86082sec preferred_lft 14002sec
inet6 fe80::ec0:db75:b01e:ad1b/64 scope link noprefixroute
    valid_lft forever preferred_lft forever
default via 10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp metric 100
10.0.2.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 10.0.2.15 metric 100
169.254.0.0/16 dev enp0s3 scope link metric 1000
# This is /run/systemd/resolved/stub-resolv.conf managed by man:systemd-resolved(8).
# Do not edit.

# This file might be symlinked as /etc/resolv.conf. If you're looking at
# /etc/resolv.conf and seeing this text, you have followed the symlink.
#
# This is a dynamic resolv.conf file for connecting local clients to the
# internal DNS stub resolver of systemd-resolved. This file lists all
# configured search domains.
#
# Run "resolvectl status" to see details about the uplink DNS servers
# currently in use.
#
# Third party programs should typically not access this file directly, but only
# through the symlink at /etc/resolv.conf. To manage man:systemd-resolved(8) in a
# different way, replace this symlink by a static file or a different symlink.
#
# See man:systemd-resolved.service(8) for details about the supported nodes of
# operation for /etc/resolv.conf.

nameserver 127.0.0.53
options edns0 trust-ad
search fecap.br
Hostid      State      Recv-Q      Send-Q       Local Address:Port      Peer Address:Port      Process
udp        UNCONN     0            0            127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               users:((("systemd-resolve",pid=341,fd=13)))
udp        UNCONN     0            0            0.0.0.0:5353           0.0.0.0:*               users:((("avahi-daemon",pid=549,fd=12)))
udp        UNCONN     0            0            0.0.0.0:51574          0.0.0.0:*               users:((("avahi-daemon",pid=549,fd=14)))
udp        UNCONN     0            0            0.0.0.0:631            0.0.0.0:*               users:((("cups-browsed",pid=722,fd=7)))
udp        UNCONN     0            0            [::]:42050             [::]:*                  users:((("avahi-daemon",pid=549,fd=13)))
udp        UNCONN     0            0            [::]:5353              [::]:*                  users:((("avahi-daemon",pid=549,fd=13)))
tcp        LISTEN     0            4096          127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               users:((("systemd-resolve",pid=341,fd=14)))
tcp        LISTEN     0            128           127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               users:((("cupsd",pid=629,fd=7)))
tcp        LISTEN     0            128           [::]:631                [::]:*                  users:((("cupsd",pid=629,fd=6)))
root@HigorFF:~#
```

Fonte: Os autores (2026).

2.5 Estrutura de Diretórios, Permissões e Política de Segredos

Os arquivos do projeto foram organizados no diretório `/opt/alvaro-ai`. Para garantir a segurança de chaves de API e tokens JWT:

- O arquivo `/opt/alvaro-ai/config/.env` foi protegido com a permissão `chmod 600 (-rw-----)`, permitindo que apenas o usuário proprietário consiga ler ou editar as variáveis confidenciais.

- Os diretórios receberam a permissão `chmod 750` pertencentes ao proprietário `alvaro-app:devs`.
- A máscara padrão do sistema foi confirmada como `umask 0022`.

Figura 5 – Estrutura de permissões de diretórios e isolamento do arquivo .env

```
total 12
drwxr-x--- 3 root root 4096 ago 13 04:23 .
drwxr-xr-x 4 root root 4096 ago 13 04:13 ..
drwxr-x--- 2 root root 4096 ago 13 04:23 config
total 12
drwxr-x--- 2 root root 4096 ago 13 04:23 .
drwxr-x--- 3 root root 4096 ago 13 04:23 ..
-rw-r----- 1 root root 76 ago 13 04:44 .env
0022
root@HigorF:~#
```

Fonte: Os autores (2026).

2.6 Gerenciamento de Processos e Monitoramento de Desempenho

Para verificar o comportamento da máquina virtual sob carga, foram utilizados os utilitários `top` e `vmstat`. Os dados obtidos indicam taxa zero de operações de swap (`si=0`, `so=0`) e CPU com mais de 95% de tempo ocioso (*idle*), demonstrando que os recursos alocados atendem com estabilidade a aplicação.

Figura 6 – Monitoramento de processos em execução e estatísticas de memória virtual

```

1151 hlgfcr 20 0 9232124 62784 49902 5 0 0 3 0:00:29 evolution-alarm
1163 hlgfcr 20 0 232272 6984 2020 5 0 0 1 0:00:02 gsd-disk-utility
1204 hlgfcr 20 0 342884 14896 13296 5 0 0 0 0:01:03 gsd-printer
1209 hlgfcr 20 0 237671 7380 6892 5 0 0 0 0:01:01 bus-dconf
1212 hlgfcr 20 0 348148 28304 18348 5 0 0 14 0:02:74 bus-extension-
1214 hlgfcr 20 0 237588 7876 7112 5 0 0 0 0:06:05 bus-portals
1216 hlgfcr 20 0 163936 7992 6980 5 0 0 0 0:02:02 bus-engine-sim
1220 color2 20 0 245688 13080 9452 5 0 0 0 0:00:22 color2
1325 hlgfcr 39 19 676812 30872 21724 5 0 0 15 0:01:34 tracker-miner-f
1326 hlgfcr 20 0 624124 12460 11264 5 0 0 0 0:01:34 xdg-desktop-por
1333 hlgfcr 20 0 611996 740 6088 5 0 0 0 0:06:07 xdg-document-po
1342 rcnt 20 0 2796 2032 1916 5 0 0 0 0:00:06 fusemountp3
1343 hlgfcr 20 0 663280 24732 16292 5 0 0 0 0:01:30 xdg-desktop-por
1368 hlgfcr 20 0 2599760 27948 22904 5 0 0 14 0:01:10 gjs
1410 hlgfcr 20 0 344784 24696 18852 5 0 0 14 0:06:17 xdg-desktop-por
1424 hlgfcr 20 0 242494 7454 7112 5 0 0 0 0:00:46 ubuntu-advantag
1502 hlgfcr 20 0 39000 11524 10016 5 0 0 0 0:00:10 snapd-desktop-l
1634 hlgfcr 20 0 429180 28484 14468 5 0 0 14 0:00:19 snapd-desktop-l
1651 hlgfcr 20 0 240660 25692 19838 5 0 0 0 0:00:02 update-notifier
1928 hlgfcr 20 0 207144 58976 49456 5 0 0 29 0:01:12 Xwayland
1932 rcnt 20 0 351528 74256 57416 5 0 0 37 0:06:29 gsd-xsettings
1952 hlgfcr 20 0 184532 25248 17984 5 0 0 12 0:00:22 bus-x11
1966 hlgfcr 20 0 1000896 6552 4008 5 0 0 0 0:00:43 ubuntu-repo
1992 rcnt 20 0 566952 54684 41336 5 0 0 27 0:06:24 gnome-terminal-
2136 hlgfcr 20 0 11448 5284 3724 5 0 0 0 0:00:05 bash
2707 rcnt 20 0 13788 5764 4488 5 0 0 0 0:00:03 sv
2708 rcnt 20 0 11748 5700 3908 5 0 0 0 0:00:02 bash
2802 hlgfcr 20 0 188992 19800 13200 5 0 0 0 0:00:15 snap
2804 hlgfcr 20 0 0 0 0 0 0 0 0:00:04 kworker/u2:0-events_unbound
4583 hlgfcr 20 0 2721960 59856 45172 5 0 0 30 0:06:02 gjs
4737 rcnt 20 0 0 0 0 0 0 0 0:00:01 snap
4849 rcnt 20 0 9792 3228 2584 5 0 0 0 0:02:00 cron
4882 rcnt 20 0 0 0 0 0 0 0 0:00:28 kworker/0:0-events
4902 rcnt 20 0 0 0 0 0 0 0 0:00:01 kworker/0:2-events_power_efficient
4910 rcnt 20 0 0 0 0 0 0 0 0:00:01 kworker/0:1-events
4925 rcnt 20 0 0 0 0 0 0 0 0:00:07 kworker/0:2:ext4-rsv-conversion
4985 rcnt 20 0 0 0 0 0 0 0 0:00:01 kworker/0:2-events_unbound
4987 rcnt 20 0 0 0 0 0 0 0 0:00:06 kworker/0:0-events

proc-----memory-----swap-----system-----cpu-----
br b swap free buff cache si bi bo in cs us ld wa at
0 0 115116 402760 14364 874212 0 5 52 49 1492 182 0 2 98 0 0
1 0 115116 402760 14364 874276 0 0 0 1307 194 1 2 96 0 0
0 0 115116 402760 14364 874276 0 0 0 1296 102 1 4 95 0 0

root@rootfcr:~$

```

Fonte: Os autores (2026).

2.7 Orquestração de Serviços e Ciclo de Vida via Systemd

Para garantir que a aplicação seja iniciada automaticamente durante a inicialização da máquina e permaneça ativa caso ocorra algum erro não tratado, foi criado o serviço `alvaro-backend.service` no Systemd. O arquivo unit define o carregamento automático das variáveis do `.env` e política de reinicialização `Restart=always`.

Figura 7 – Status do serviço gerenciado pelo Systemd ativo e em execução

```
cron.service - Regular background program processing daemon
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/cron.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Thu 2026-08-13 04:24:11 -03; 17min ago
Docs: man:cron(8)
Main PID: 4849 (cron)
Tasks: 1 (limit: 2268)
Memory: 368.0K
CPU: 6ms
CGroup: /system.slice/cron.service
└─4849 /usr/sbin/cron -f -p

ago 13 04:24:11 HigorF systemd[1]: cron.service: Deactivated successfully.
ago 13 04:24:11 HigorF systemd[1]: Stopped Regular background program processing daemon.
ago 13 04:24:11 HigorF systemd[1]: Started Regular background program processing daemon.
ago 13 04:24:11 HigorF cron[4849]: (CRON) INFO (profile fd = 3)
ago 13 04:24:11 HigorF cron[4849]: (CRON) INFO (Skipping @reboot jobs -- not system startup)
root@HigorF:~#
```

Fonte: Os autores (2026).

2.8 Coleta de Logs e Auditoria de Segurança

O monitoramento de eventos foi estruturado em dois níveis: os logs da aplicação são centralizados e consultados via `journalctl -u alvaro-backend`, enquanto os eventos de login e elevação de privilégios via comando `sudo` são auditados no arquivo de sistema `/var/log/auth.log`.

Figura 8 – Registros no journalctl e histórico de autenticações em auth.log

```
ago 13 04:17:01 HigorF CRON[4884]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
ago 13 04:17:01 HigorF CRON[4883]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
ago 13 04:24:11 HigorF systemd[1]: Stopping Regular background program processing daemon...
ago 13 04:24:11 HigorF systemd[1]: cron.service: Deactivated successfully.
ago 13 04:24:11 HigorF systemd[1]: Stopped Regular background program processing daemon.
ago 13 04:24:11 HigorF systemd[1]: Started Regular background program processing daemon.
ago 13 04:24:11 HigorF cron[4849]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3)
ago 13 04:24:11 HigorF cron[4849]: (CRON) INFO (Skipping @reboot jobs -- not system startup)
Aug 13 04:13:11 HigorF useradd[4658]: new user: name=higor, UID=1001, GID=1001, home=/home/higor, shell=/bin/bash, from=/dev/pts/1
Aug 13 04:13:11 HigorF useradd[4658]: add 'higor' to group 'sudo'
Aug 13 04:13:11 HigorF useradd[4658]: add 'higor' to shadow group 'sudo'
Aug 13 04:13:11 HigorF useradd[4659]: new user: name=esther, UID=1002, GID=27, home=/home/esther, shell=/bin/bash, from=/dev/pts/1
Aug 13 04:13:11 HigorF useradd[4676]: new user: name=alvaro-app, UID=1003, GID=1001, home=/home/alvaro-app, shell=/usr/sbin/nologin, from=/dev/pts/1
Aug 13 04:17:01 HigorF CRON[4883]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=0)
Aug 13 04:17:01 HigorF CRON[4883]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
Aug 13 04:23:40 HigorF useradd[4782]: new user: name=joao, UID=1004, GID=27, home=/home/joao, shell=/bin/bash, from=/dev/pts/1
root@HigorF:~#
```

Fonte: Os autores (2026).

3 REPOSITÓRIO DA INFRAESTRUTURA E SCRIPTS DE AUTOMAÇÃO

Todos os arquivos e configurações desenvolvidos foram integrados ao repositório Git do projeto, incluindo:

- `infra/setup-server.sh`: Script shell para provisionamento automatizado de pacotes, usuários e permissões.
- `infra/alvaro-backend.service`: Arquivo de configuração de serviço para o Systemd.
- `infra/security-policy.md`: Diretrizes de governança de segredos e segurança da infraestrutura.
- `documentos/Entrega 1/Sistemas Operacionais Computação em Nuvem/imagens/`: Coleção com as capturas de tela originais.

4 CONCLUSÃO

A configuração da infraestrutura Linux para o projeto Álvaro AI foi concluída com sucesso. Todas as etapas exigidas na Entrega 1 da disciplina foram implementadas e validadas, proporcionando um ambiente virtualizado seguro, com

controle de usuários, serviços gerenciados pelo Systemd, monitoramento de recursos e isolamento de segredos. A base montada atende aos requisitos técnicos e pedagógicos da instituição, estando pronta para as próximas fases de desenvolvimento.

REFERÊNCIAS

CANONICAL. **Ubuntu Server documentation.** 2024. Disponível em: <<https://ubuntu.com/server/docs>>. Acesso em: 24 set. 2026.

ORACLE. **Oracle VM VirtualBox: User Manual.** 2024. Disponível em: <<https://www.virtualbox.org/manual/>>. Acesso em: 24 set. 2026.

POERTING, Lennart. **systemd System and Service Manager.** freedesktop.org, 2024. Disponível em: <<https://systemd.io/>>. Acesso em: 24 set. 2026.

SILBERSCHATZ, Abraham; GALVIN, Peter Baer; GAGNE, Greg. **Fundamentos de Sistemas Operacionais.** 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2015.

TANENBAUM, Andrew S.; BOS, Herbert. **Sistemas Operacionais Modernos.** 4. ed. São Paulo: Pearson, 2016.